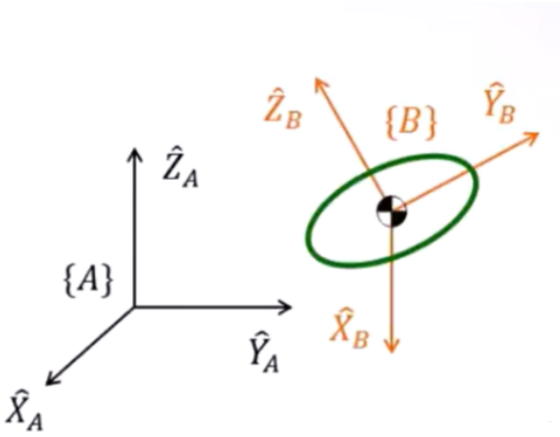
三、变换矩阵

3.1 如何将移动和转动整合在一起描述?

➡️齐次变换矩阵（Homogeneous transformation matrix）

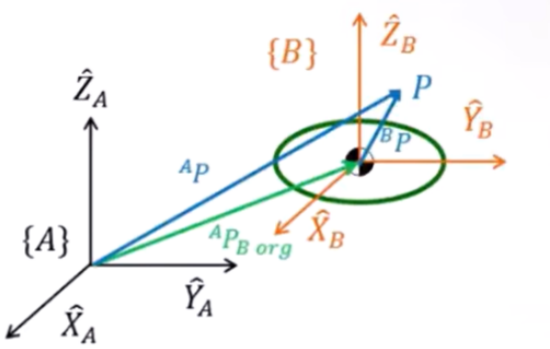
$$
\begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R & {}^{A}P_{B\text{org}} \\ 0\ 0\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{4\times4}
= \begin{bmatrix} | & | & | & | \\ {}^{A}\hat{X}_B & {}^{A}\hat{Y}_B & {}^{A}\hat{Z}_B & {}^{A}P_{B\text{org}} \\ | & | & | & | \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
= {}^{A}_{B}T
$$



⭐仅有移动:

$$
{}^{A}P_{3\times1} = {}^{B}P_{3\times1} + {}^{A}P_{B\ \text{org}_{3\times1}}
$$

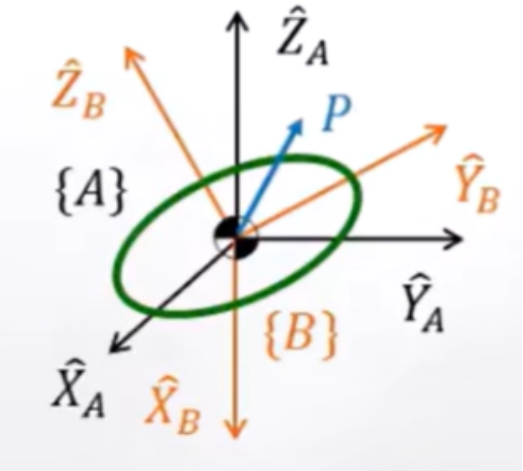
$$
\begin{bmatrix} {}^{A}P \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{3\times3} & {}^{A}P_{B\ \text{org}} \\ 0\ 0\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^{B}P \\ 1 \end{bmatrix}
= \begin{bmatrix} {}^{B}P + {}^{A}P_{B\ \text{org}} \\ 1 \end{bmatrix}
$$



⭐仅有转动:

$$
{}^{A}P_{3\times1} = {}^{A}_{B}R_{3\times3}\,{}^{B}P_{3\times1}
$$

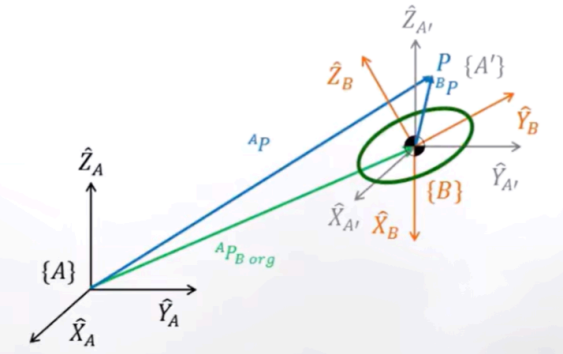
$$
\begin{bmatrix} {}^{A}P \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R & 0 \\ 0\,0\,0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^{B}P \\ 1 \end{bmatrix}
= \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R\,{}^{B}P \\ 1 \end{bmatrix}
$$



⭐移动和转动混合：

$$
{}^{A}P_{3\times1} = {}^{A}_{B}R_{3\times3}\,{}^{B}P_{3\times1} + {}^{A}P_{B\,\mathrm{org}_{3\times1}}
$$

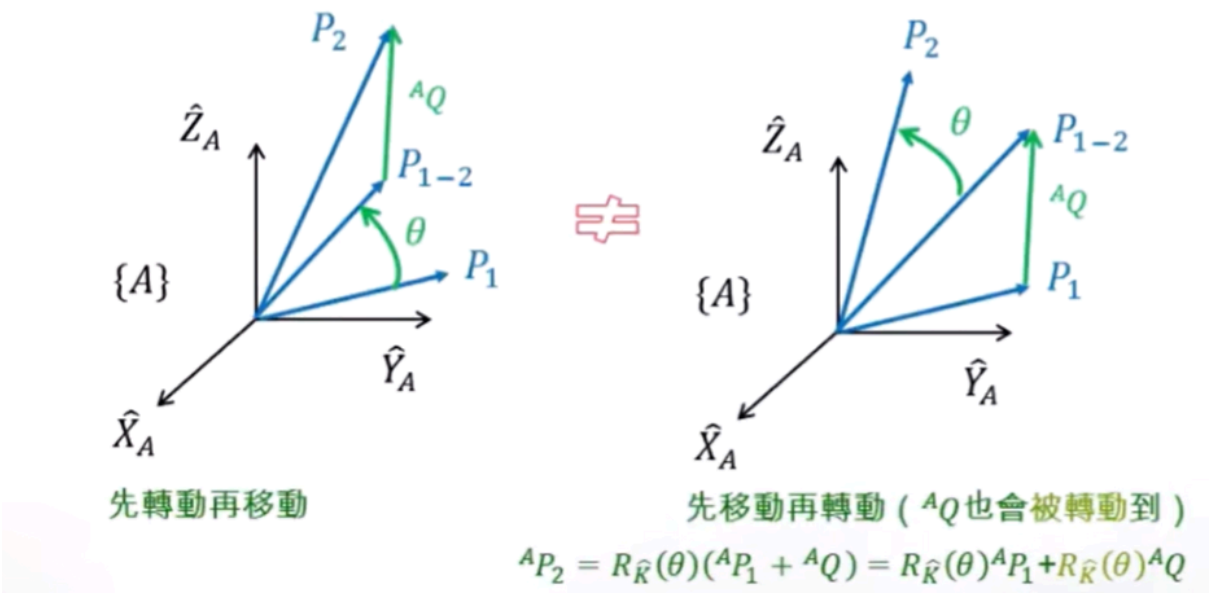
$$
\begin{bmatrix} {}^{A}P \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R & {}^{A}P_{B\,\mathrm{org}} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^{B}P \\ 1 \end{bmatrix}
= \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R\,{}^{B}P + {}^{A}P_{B\,\mathrm{org}} \\ 1 \end{bmatrix}
$$



🔴**可连续操作：“sequential transformation”**（顺序变换）

$$
{}^{A}_{B}T = {}^{A}_{C}T\,{}^{C}_{D}T\,{}^{D}_{B}T
$$

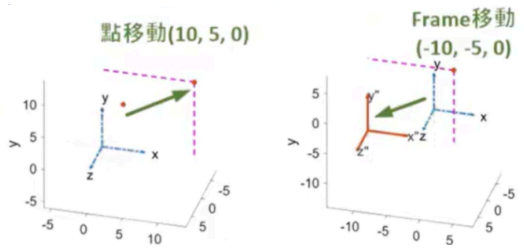
对**向量**（或**点**）的操作也同理，但是要注意：



因为运动是相对的，BAT 作为算子（Operator）时对向量（或点）进行移动或转动的操作，也可以理解为对坐标系（frame）进行**反向**的移动或转动操作。

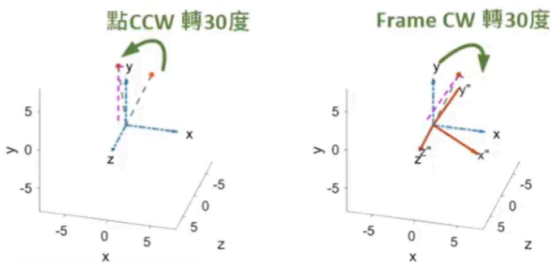
🔴***要点 1:***

- **点向前移动 = 坐标系向后移动**
- 图示说明：点移动 (10,5,0)；坐标系移动 (−10,−5,0)



🔴***要点 2:***

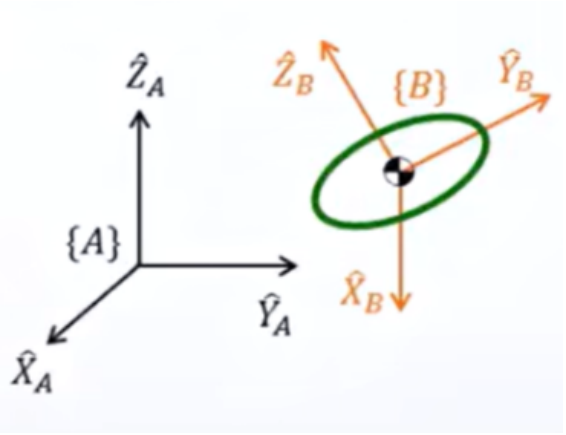
- **点逆时针转 = 坐标系顺时针转**
- 图示说明：点 CCW（逆时针）转 30 度；坐标系 CW（顺时针）转 30 度



❓齐次变换矩阵（Homogeneous transformation matrix）的三种用法:

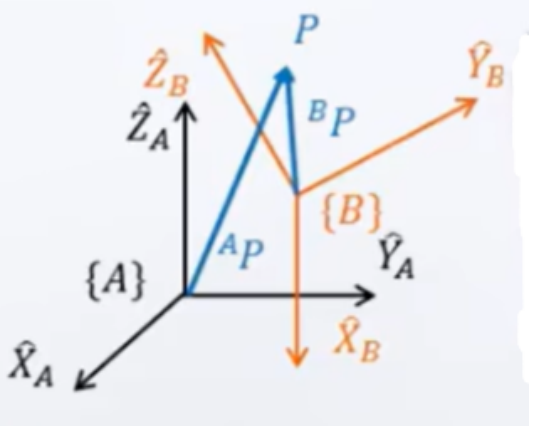
1️⃣***描述一个坐标系（frame）相对于另一个坐标系的空间状态:***

$$
{}^{A}_{B}T = \begin{bmatrix} | & | & | & | \\ {}^{A}\hat{X}_B & {}^{A}\hat{Y}_B & {}^{A}\hat{Z}_B & {}^{A}P_{B\,org} \\ | & | & | & | \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$



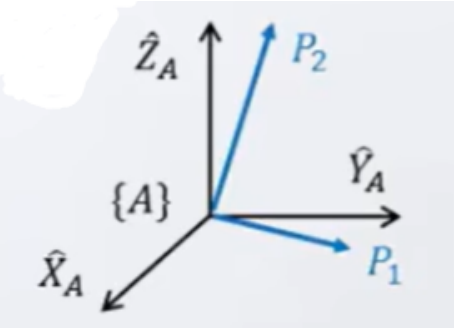
2 将点（point）由某一个坐标系（frame）的表示转换到另一个坐标系来表达：

$$
\begin{bmatrix} {}^{A}P \\ 1 \end{bmatrix} = {}^{A}_{B}T \begin{bmatrix} {}^{B}P \\ 1 \end{bmatrix}
$$



3 将点（或向量，vector）在同一个坐标系中进行移动和转动：

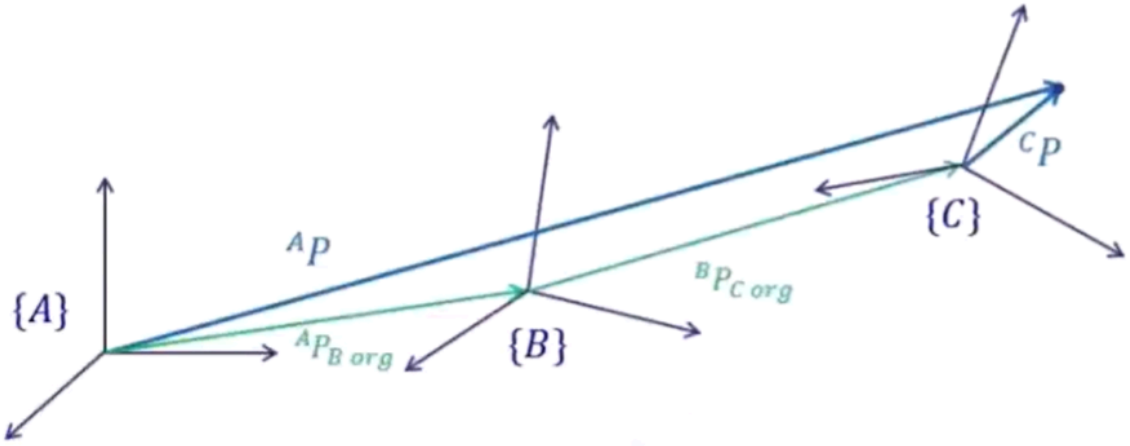
$$
\begin{bmatrix} {}^{A}P_2 \\ 1 \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} {}^{A}P_1 \\ 1 \end{bmatrix}
$$



3.2 运算法则

●连续运算：

$$
\begin{aligned}
{}^{A}P &= {}^{A}_{B}T\,{}^{B}P = {}^{A}_{B}T\left({}^{B}_{C}T\,{}^{C}P\right) = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{C}T\,{}^{C}P \\
&= \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R & {}^{A}P_{B\,\mathrm{org}} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^{B}_{C}R & {}^{B}P_{C\,\mathrm{org}} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{bmatrix} {}^{C}P \\
&= \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R\,{}^{B}_{C}R & {}^{A}P_{B\,\mathrm{org}} + {}^{A}_{B}R\,{}^{B}P_{C\,\mathrm{org}} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{bmatrix} = {}^{A}_{C}T\,{}^{C}P
\end{aligned}
$$



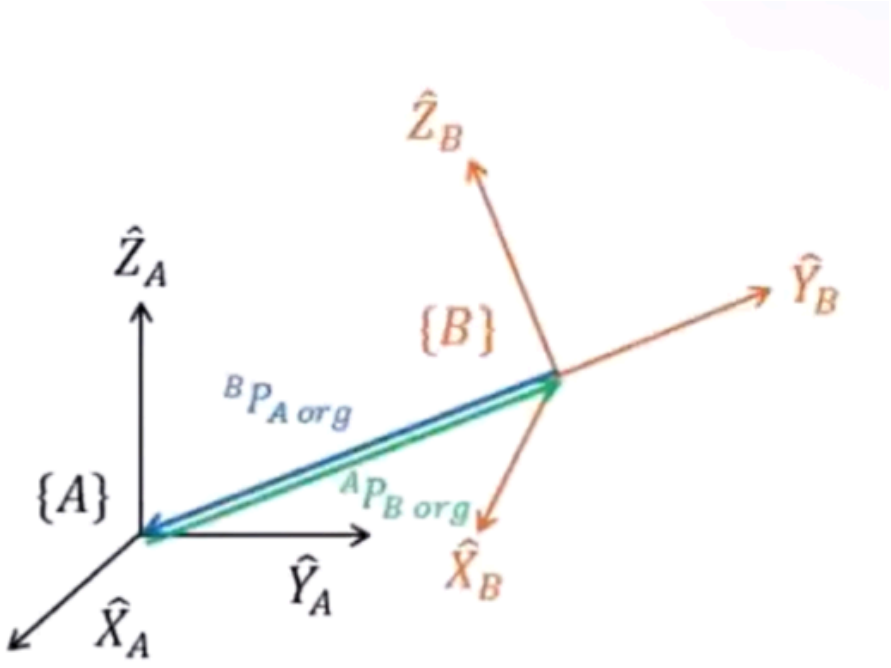
$$
\begin{aligned}
{}^{A}P &= {}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{C}T\,{}^{C}_{D}T\,{}^{D}P \\
&= \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R\,{}^{B}_{C}R\,{}^{C}_{D}R & {}^{A}P_{B\,\mathrm{org}} + {}^{A}_{B}R\,{}^{B}P_{C\,\mathrm{org}} + {}^{A}_{B}R\,{}^{B}_{C}R\,{}^{C}P_{D\,\mathrm{org}} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{bmatrix} = {}^{A}_{D}T\,{}^{D}P
\end{aligned}
$$

•反矩阵 ${}^{A}_{B}T = \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R & {}^{A}P_{B\,\mathrm{org}} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{bmatrix}$ ${}^{B}_{A}T = \left({}^{A}_{B}T\right)^{-1} = ?$ **：**

$$
{}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{A}T = {}^{A}_{B}T\,({}^{A}_{B}T)^{-1} = I_{4\times4}
$$

$$
\begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R & {}^{A}P_{B\,\mathrm{org}} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^{B}_{A}R & {}^{B}P_{A\,\mathrm{org}} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R\,{}^{B}_{A}R & {}^{A}P_{B\,\mathrm{org}} + {}^{A}_{B}R\,{}^{B}P_{A\,\mathrm{org}} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{3\times3} & 0 \\ 0\,0\,0 & 1 \end{bmatrix}
$$

$$
\begin{aligned}
{}^{A}_{B}R\,{}^{B}_{A}R = I_{3\times3} &\implies {}^{B}_{A}R = ({}^{A}_{B}R)^{T} \\
{}^{A}P_{B\,\mathrm{org}} + {}^{A}_{B}R\,{}^{B}P_{A\,\mathrm{org}} = 0 &\implies {}^{B}P_{A\,\mathrm{org}} = -({}^{A}_{B}R)^{T}\,{}^{A}P_{B\,\mathrm{org}}
\end{aligned}
$$



●连续运算，求知之相对关系：

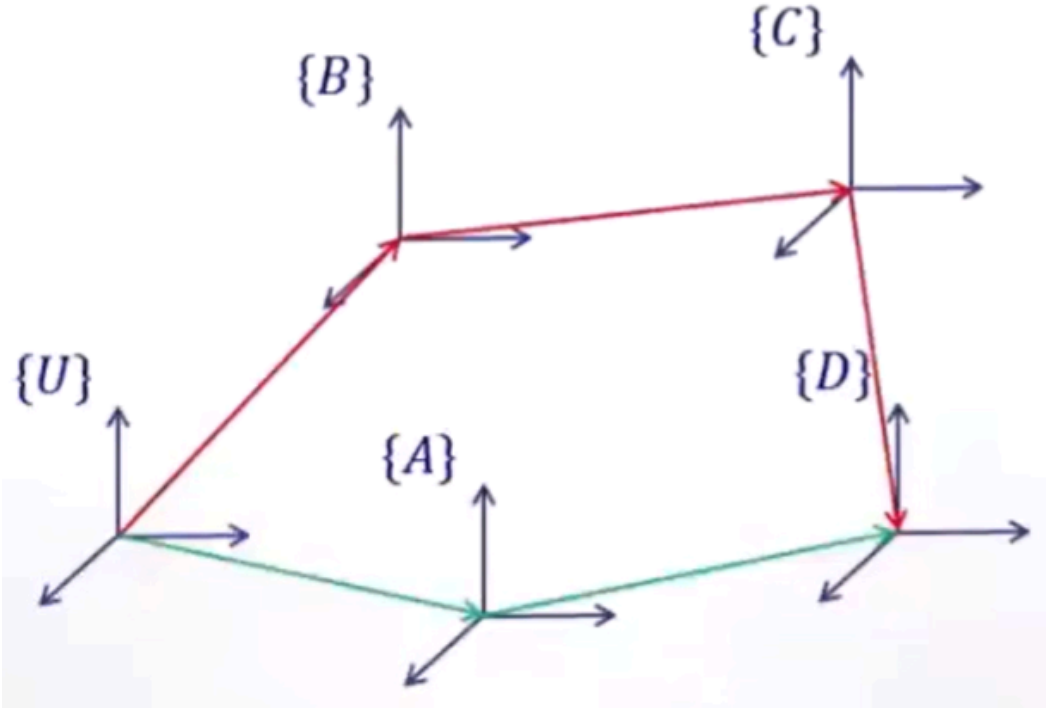
$$ {}^{U}_{D}T = {}^{U}_{A}T\,{}^{A}_{D}T = {}^{U}_{B}T\,{}^{B}_{C}T\,{}^{C}_{D}T $$

${}^{C}_{D}T$未知时的求解:

$$ \begin{aligned} {}^{C}_{D}T &= \left({}^{U}_{B}T\,{}^{B}_{C}T\right)^{-1}\,{}^{U}_{A}T\,{}^{A}_{D}T \\ &= {}^{B}_{C}T^{-1}\,{}^{U}_{B}T^{-1}\,{}^{U}_{A}T\,{}^{A}_{D}T \end{aligned} $$

${}^{B}_{C}T$未知时的求解：

$$ {}^{B}_{C}T = {}^{U}_{B}T^{-1}\,{}^{U}_{A}T\,{}^{A}_{D}T\,{}^{C}_{D}T^{-1} $$



●连续运算法则：

- **初始条件**：坐标系{A}与{B}初始时重合，此时齐次变换矩阵${}^A_BT = I_{4\times4}$（单位矩阵）。
- **以{B}为基准对{A}转轴旋转（左乘视角 / `premultiply`）**
  - 核心逻辑：从变换算子的角度，对向量执行「以同一坐标系为基准」的转动 / 移动操作。
  - 数学表达：若{B}依次经过${}^A_BT = IT_1T_2T_3$三次变换，则齐次变换矩阵${}^A_BT = T_3T_2T_1I$，向量变换为$v' = {}^A_BTv = T_3T_2T_1v$。
- **以{B}自身转轴旋转（右乘视角 / `postmultiply`）**
  - 核心逻辑：从映射的角度，对向量执行「从最后一个 frame 逐步变换回第一个 frame」的转动 / 移动操作。
  - 数学表达：若{B}依次经过${}^A_BT = IT_1T_2T_3$三次变换，则齐次变换矩阵${}^A_BT = IT_1T_2T_3$，向量变换为${}^AP = {}^A_BT{}^BP = IT_1T_2T_3{}^BP$。

❓ why

1. 左乘（Premultiply）：相对于固定坐标系$\{A\}$
直觉理解： 你站在原地（基座 $\{A\}$）没动，看着物体在空间中变换。所有的旋转轴都是固定不动的。
- **数学原理：** 这种方式把变换看作一个**算子**。
  - 假设一个向量 v 在 $\{A\}$ 中。
  - 第一次变换 T_1 作用于 v：$v_1 = T_1$。

◦ 第二次变换 T_2 仍然是相对于**同一个固定坐标系** $\{A\}$ 进行的。所以它直接作用在已经变换后的向量 v_1 上：$v_2 = T_2 v_1 = T_2(T_1 v)$。

- **结论：** 变换是从右向左组合的。如果你按顺序做了 T_1, T_2, T_3，总变换矩阵就是：

$$ {}^A_B T = T_3 T_2 T_1 $$

---

2. 右乘（Postmultiply）：相对于当前坐标系 $\{B\}$

直觉理解： 你坐在机械臂的末端（或者是 $\{B\}$ 坐标系本身）。每一次新的移动都是以你"脚下"当前的坐标系为准的。

- **数学原理：** 这种方式把变换看作**坐标映射**。这是通过**链式法则**推导出来的：
  1. 我们要找点 P 在 $\{A\}$下的坐标 ${}^A P$。
  2. 已知 $\{B\}$ 相对于 $\{A\}$ 的关系：${}^A P = {}^A_B T \cdot {}^B P$。
  3. 现在 $\{B\}$ 坐标系自己转了一下，产生了一个新的坐标系 $\{C\}$。注意，这个变换 T_{new} 是**相对于** $\{B\}$ 定义的，所以它其实是 ${}^B_C T$。
  4. 那么在 $\{C\}$ 中的点 ${}^C P$ 转换回 $\{B\}$ 是：${}^B P = {}^B_C T \cdot {}^C P$。
  5. 代入第一步：${}^A P = {}^A_B T \cdot ({}^B_C T \cdot {}^C P) = ({}^A_B T \cdot {}^B_C T) \cdot {}^C P$
- **结论：** 当你相对于"当前"坐标系做连续变换时，新的矩阵是不断**往右边乘**上去的：

$$ {}^A_B T = T_1 T_2 T_3 $$